LAPORAN PRAKTIK
AKUISISI DATA AKOMODASI
DI KECAMATAN KINTAMANI

Mata Kuliah BIFP-243 Akuisisi dan Manajemen Data

Nama	Ni Putu Riska Pramesti Cahya Dewi
NIM	2501010315
Program Studi	Informatika
Institusi	INSTIKI
Sumber utama	OpenStreetMap melalui Overpass API

Draf laporan ini telah disusun mengikuti struktur luaran tugas. Bagian hasil numerik, peta, pembanding BPS, dan verifikasi sampel harus diperbarui setelah akuisisi nyata dijalankan.

1. Pendahuluan dan Metode

Kecamatan Kintamani merupakan wilayah di Kabupaten Bangli, Bali. Akuisisi data ini bertujuan mengumpulkan informasi fasilitas akomodasi yang dipetakan pada OpenStreetMap (OSM), mengubah respons API menjadi dataset tabular, serta menilai kualitas dan keterbatasan data.

Sumber utama adalah Overpass API dengan endpoint https://overpass-api.de/api/interpreter. Query mengambil objek node, way, dan relation dengan tag tourism hotel, guest_house, hostel, motel, apartment, dan chalet. Query awal menggunakan admin_level=6 sesuai contoh instruksi dosen. Batas administratif wajib diperiksa di Overpass Turbo untuk memastikan area yang dipilih benar-benar Kecamatan Kintamani, bukan Desa Kintamani.

Data mentah disimpan sebagai JSON baru di data/raw/. Selanjutnya data diratakan menjadi CSV dengan kolom osm_type, osm_id, nama, jenis, lat, lon, desa, bintang, jumlah_kamar, website, dan url_osm. Nomor telepon, email, dan akun media sosial pemilik tidak diambil sebagai penerapan minimisasi data.

2. Ringkasan Dataset

HASIL AKUISISI BELUM TERISI. Jalankan skrip_akuisisi.py untuk memperoleh jumlah elemen aktual dan file data/interim/akomodasi_kintamani.csv. Setelah itu, tambahkan tabel jumlah akomodasi per jenis dan per desa berdasarkan CSV aktual. Jangan menggunakan angka 32 dari draf ZIP lama sebelum diverifikasi dari respons JSON yang tersimpan.

Jumlah total elemen OSM: _____
Jumlah baris CSV: _____
Tanggal dan waktu akuisisi (UTC): _____

Peta sebaran: buat plot titik berdasarkan kolom lat dan lon setelah CSV tersedia, lalu masukkan gambar peta ke bagian ini.

3. Pemeriksaan Kualitas dan Uji Kelengkapan

Pemeriksaan kualitas dilakukan terhadap duplikat berdasarkan kombinasi osm_type dan osm_id, jumlah data tanpa nama, koordinat kosong, jenis kosong, serta koordinat yang perlu diperiksa kembali terhadap batas wilayah. Pemeriksaan rentang koordinat kasar pada skrip bukan pengganti pemeriksaan batas administratif di peta.

Hasil pemeriksaan aktual: duplikat _____; tanpa nama _____; tanpa koordinat _____; tanpa jenis _____. Jelaskan keputusan terhadap setiap temuan dan jangan menghapus data tanpa mencatat alasannya.

Uji kelengkapan dilakukan dengan membandingkan jumlah data OSM dengan angka resmi BPS untuk cakupan Kecamatan Kintamani. Publikasi BPS Kabupaten Bangli yang dapat ditelusuri adalah Kecamatan Kintamani Dalam Angka 2025 (rilis 26 September 2025). Periksa tabel akomodasi di publikasi tersebut. Jika angka tingkat kecamatan tidak tersedia, tuliskan bahwa data pembanding tidak ditemukan pada publikasi yang diperiksa dan jelaskan keterbatasannya.

Sumber publikasi: https://banglikab.bps.go.id/id/publication/2025/09/26/8bd335021722e75f43dae2ad/kecamatan-kintamani-dalam-angka-2025.html

Jumlah OSM: _____; jumlah BPS: _____; tahun data BPS: _____; nama tabel/halaman: _____. Persentase kelengkapan = (jumlah OSM ÷ jumlah BPS) × 100% = _____%. Hitung hanya jika kedua angka mengukur jenis dan cakupan akomodasi yang sebanding.

4. Verifikasi Manual 10 Sampel

Skrip memilih maksimal 10 baris secara acak dengan random_state=42 dan menyimpannya pada docs/sampel_verifikasi_10.csv. Mahasiswa harus memeriksa nama, jenis, dan lokasi setiap sampel melalui situs resmi akomodasi atau peta, kemudian mengisi URL sumber, hasil, dan catatan verifikasi. Sampel yang belum diperiksa tidak boleh dilaporkan sebagai terverifikasi.

Ringkasan verifikasi: benar seluruhnya _____; terdapat perbedaan _____; tidak dapat diverifikasi _____. Uraikan contoh temuan setelah pemeriksaan dilakukan.

5. Etika, Keterbatasan, dan Refleksi

Akuisisi menggunakan sumber yang diizinkan dalam instruksi tugas, yaitu OpenStreetMap melalui Overpass API. Atribusi © OpenStreetMap contributors harus dicantumkan. Request dibatasi dan tidak dijalankan berulang dalam loop tanpa kendali. Respons mentah disimpan terpisah, sedangkan transformasi dilakukan ke CSV baru. Data kontak pribadi tidak diambil. Scraping OTA dan halaman Google Maps tidak digunakan.

Refleksi (150–200 kata)

Data akomodasi dari OpenStreetMap tidak boleh dianggap lengkap karena pengisiannya bergantung pada kontribusi sukarela pengguna. Tidak semua hotel, villa, guest house, atau penginapan sudah dipetakan. Ada kemungkinan objek belum dibuat, belum diperbarui, salah diberi kategori, atau belum memiliki informasi nama dan alamat desa. Selain itu, setiap kontributor dapat memiliki tingkat ketelitian dan kebiasaan pemetaan yang berbeda. Karena itu, jumlah objek yang ditemukan melalui Overpass API hanya menggambarkan data yang tersedia di OSM pada waktu akuisisi, bukan jumlah seluruh akomodasi yang benar-benar beroperasi di Kecamatan Kintamani. Untuk meningkatkan kelengkapan, data OSM perlu dibandingkan dengan sumber resmi seperti publikasi BPS Kabupaten Bangli atau data pemerintah daerah. Verifikasi manual melalui situs resmi akomodasi juga dapat membantu memeriksa nama, jenis, dan lokasi sampel. Jika tersedia dan diizinkan, penelitian lanjutan dapat menambahkan data dari dinas pariwisata atau registrasi usaha akomodasi. Semua sumber tambahan harus dicatat asal, tanggal akses, cakupan, dan batas penggunaannya agar hasil penelitian dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

6. Kesimpulan

Kesimpulan akhir belum dapat ditetapkan sebelum dataset aktual, peta sebaran, pemeriksaan kualitas, pembanding BPS, dan verifikasi manual 10 sampel dilengkapi. Setelah semua tahap selesai, simpulkan jenis akomodasi yang paling banyak tercatat, desa dengan catatan terbanyak (jika tag desa tersedia), tingkat kelengkapan terhadap BPS atau alasan pembanding tidak tersedia, serta keterbatasan utama data OSM.

Atribusi data: © OpenStreetMap contributors. Data OpenStreetMap tersedia di bawah Open Database License (ODbL).